



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 5

13 de noviembre de 2024

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

Sean $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ funciones arbitrarias. Se define la función máximo como:

$$\max\{f(n), g(n)\} = \begin{cases} f(n) & \text{si } f(n) \geq g(n) \\ g(n) & \text{si } f(n) \leq g(n) \end{cases}$$

Luego, por definición de notación O , se tiene que:

$$f(n) \in O(g(n)) \leftrightarrow \wedge \exists c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : f(n) \leq c \cdot g(n) \forall n \geq n_0.$$

Nótese que la suma de funciones será siempre menor o igual que el doble del máximo de las mismas, con lo que se cumple para $c = 2, n_0 = 0$:

$$f(n) + g(n) \leq 2 \cdot \max\{f(n), g(n)\}.$$

Finalmente, se tiene que $f(n) + g(n) \in O(\max\{f(n), g(n)\})$.

Pregunta 2

(b)

Sea el algoritmo definido en el enunciado.

El peor caso será cuando A_1 y A_2 retornados por *Particionar* sean lo más desbalanceado posible.

Para que lo anterior sea cierto, debe cumplirse que $q = \max\{A[0], A[1], \dots, A[n-1]\}$.

Lo anterior implica que los arreglos retornados por *Particionar* serán $A_1 = A$ y $A_2 = \emptyset$.

Si lo anterior ocurre, se dará que $B_1 = \text{QuickSort}(A, \text{largo}(A))$, lo que cual será el mismo que el llamado inicial.

Esto implica que en el peor caso se daría una recursión infinita, llamándose a $\text{QuickSort}(A, \text{largo}(A))$ siempre, con lo que se da un tiempo indefinido.

(c)

El mejor caso de *Quicksort* será cuando $n = 1$, con lo que entraremos en el primero caso, con lo que se tendrá un tiempo de orden constante $\Theta(1)$.